NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Energieomzettingen, vermogen en rendement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke energievorm?

Zoek bij elk voorbeeld waar de energie in zit. Zit ze in de hoogte, dan is ze gravitationeel; in de beweging, dan kinetisch; in een vervorming, dan elastisch; in de stof zelf, dan chemisch; in de temperatuur, dan thermisch.

1 Welke vorm?

a) gravitationele energie · b) kinetische energie · c) elastische energie

Gravitationele energie hangt af van de hoogte én van de massa: een zware steen op dezelfde muur heeft er meer van. Een ingedrukte veer en een uitgerekt elastiek zijn allebei elastisch, want de energie zit in de vervorming.

2 Welke vorm?

a) chemische energie · b) thermische energie · c) stralingsenergie

Chemische energie zit in de bindingen tussen de atomen. Daarom hebben voedsel, brandstof en een batterij dezelfde soort energie, al lijken ze niets op elkaar.

2 Welke omzetting?

Schrijf een omzetting altijd als van wat naar wat. Vraag je af welke vorm er binnenkomt en welke er nuttig uit komt; de rest gaat meestal als warmte weg.

3 Welke omzetting?

a) straling naar elektrisch · b) kinetisch naar elektrisch · c) chemisch naar thermisch

Een windmolen zet de kinetische energie van de lucht om, niet de energie van de wind als iets aparts. Bewegende lucht is gewoon massa met snelheid.

4 Een fiets daalt een berg af en de rijder blijft remmen. Welke omzetting gebeurt er, en waar komt die energie terecht?

De kinetische energie van de fiets wordt door de wrijving warmte. Die warmte komt in de remblokjes, de velg en de lucht errond terecht.

Dit is het typische geval van energie die niet verdwijnt maar onbruikbaar wordt: na de afdaling zit ze als warmte in de remmen en in de lucht, en daar kan je ze niet meer uit halen. Daarom worden velgen op een lange afdaling echt heet.

3 Open, gesloten of geïsoleerd?

Vraag je twee dingen af: kan er materie in of uit, en kan er energie in of uit? Beide ja is open, alleen energie is gesloten, geen van beide is geïsoleerd.

5 Welk systeem?

a) open · b) gesloten · c) geïsoleerd

Een gesloten systeem is dus niet dicht voor warmte, enkel voor stof. Een gesloten fles water koelt wel af, maar er gaat geen water uit.

6 Een kookpot zonder deksel op het vuur: welk systeem?

een open systeem

Uit een pot zonder deksel ontsnapt waterdamp, dus gaat er materie weg, en er gaat ook warmte heen en weer. Met een deksel erop zou het bijna een gesloten systeem zijn.

7 Waarom bestaat er in de praktijk geen volledig geïsoleerd systeem?

Er lekt altijd een beetje warmte naar de omgeving. Zelfs een goede thermosfles koelt na een dag af.

Een geïsoleerd systeem is een rekenmodel, geen voorwerp. Het is wel een nuttig model: je rekent eerst zonder verlies en kijkt daarna hoeveel het in het echt scheelt.

4 Nuttig of ongewenst?

Of een energievorm nuttig of ongewenst is, hangt niet af van de vorm maar van je bedoeling. Dezelfde warmte is nuttig in een waterkoker en ongewenst in een lamp.

8 Nuttig of ongewenst?

a) nuttig · b) ongewenst · c) nuttig

Daarom is warmte niet per definitie verlies. De vraag is altijd: waarvoor heb ik dit toestel gekocht?

9 Hoe noem je het verlies van bruikbare energie naar een ongewenste vorm?

energiedissipatie

Dissipatie betekent verspreiden. De energie is niet weg, maar ze is over de omgeving uitgesmeerd en daardoor niet meer bruikbaar.

10 Waarom heeft een computer koeling nodig?

Een deel van de elektrische energie wordt warmte. Zonder koeling blijft die warmte in het toestel en loopt de temperatuur te hoog op.

Een computer verbruikt geen energie maar zet ze om: bijna alles wat erin gaat, komt er als warmte weer uit. Daarom kan je het vermogen van een computer bijna als een kleine verwarming rekenen.

11 Je zet in een afgesloten keuken de deur van de koelkast open en laat ze zo staan. Wat gebeurt er met de temperatuur in die keuken, en waarom?

Ze stijgt. De koelkast verplaatst warmte van binnen naar buiten en de motor zet daarbij zelf nog elektrische energie in warmte om. In een gesloten keuken komt die energie er dus bovenop.

Dit is de klassieke valkuil van de koelkast: ze maakt geen koude maar verplaatst warmte, en de motor voegt er zelf nog warmte bij. In een gesloten ruimte wordt het dus warmer, niet koeler. Dat is ook waarom een airco een buitenunit nodig heeft.

5 Eenheden van energie

Energie is vermogen maal tijd. Reken altijd eerst om naar watt en seconden, of blijf consequent in kilowatt en uur; door elkaar gebruiken geeft vrijwel altijd een fout met een factor duizend of drieduizendzeshonderd.

12 Hoeveel joule is één kilowattuur?

$3\,600\,000$ **joule**

Reken na: 1000 watt maal 3600 seconden geeft 3 600 000 joule. Eén kilowattuur is dus 3,6 megajoule.

13 Een lamp van 10 watt brandt een half uur. Hoeveel energie zet ze om?

$18\,000$ **joule**

Een half uur is 1800 seconden, en 10 maal 1800 is 18 000 joule. Wie met 0,5 rekent in plaats van 1800, komt op 5 uit en dat is geen energie.

14 Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.

niet waar

Een kilowattuur is energie, geen vermogen: het is een vermogen (kilowatt) maal een tijd (uur). De eenheid van vermogen is de watt.

15 Waarom rekent je elektriciteitsfactuur in kilowattuur en niet in joule?

Eén kilowattuur is $3\,600\,000$ joule. In joule zou je met onhandig grote getallen moeten werken.

Een gezin verbruikt zowat 3000 kWh per jaar, dus ruim 10 miljard joule. Daarom kiest de factuur voor de grotere eenheid.

6 Energie blijft bewaard

Energie verdwijnt nooit; ze verandert enkel van vorm. Bij een vraag over verlies zoek je dus niet waar de energie heen is, maar in welke vorm ze terechtgekomen is.

16 Beschrijf de energiebalans van een slingerende schommel.

In het hoogste punt is de gravitationele energie het grootst en de kinetische energie nul. In het laagste punt is het omgekeerd. Zonder wrijving blijft de som van de twee gelijk.

Op de hoogste punten staat de schommel een ogenblik stil, dus is de kinetische energie daar echt nul. Alle energie zit dan in de hoogte, en in het laagste punt zit ze helemaal in de snelheid.

17 Waarom komt een echte schommel toch steeds minder hoog?

Door wrijving met de lucht en in de ophanging gaat er bij elke slag energie als warmte verloren. Die energie is niet verdwenen, maar ze is niet meer bruikbaar om de schommel hoog te krijgen.

Let op het onderscheid tussen verloren en niet meer bruikbaar. De warmte in de lucht en in de ophanging is er nog, maar je krijgt er de schommel niet opnieuw mee hoog.

18 Energie kan verdwijnen als er wrijving is.

niet waar

Wrijving zet energie om in warmte, maar laat ze niet verdwijnen. De wet van behoud van energie geldt altijd, ook met wrijving.

7 Vermogen

Vermogen is energie per tijd: P = E / t. Zoek je de energie, dan draai je het om: E = P maal t. Eén watt is één joule per seconde.

19 Een motor levert 600 joule in 3 seconden. Hoe groot is het vermogen?

200 **watt**

600 gedeeld door 3 is 200 watt. Let op de eenheid: het antwoord is watt, niet joule, want je deelde door een tijd.

20 Een toestel van 2000 watt staat 30 seconden aan. Hoeveel energie gebruikt het?

$60\,000$ **joule**

2000 maal 30 is 60 000 joule, dus 60 kilojoule. Hier is het antwoord wel joule, want je vermenigvuldigde met een tijd.

21 Een lamp van 1000 watt staat 2 uur aan. Hoeveel kilowattuur is dat?

2 **kWh**

Hier is kilowattuur net het handigst: 1000 watt is 1 kilowatt, en 1 kilowatt maal 2 uur is 2 kWh. Omrekenen naar joule zou 7 200 000 geven, hetzelfde antwoord in een lastiger getal.

8 Rendement

Rendement is nuttige energie gedeeld door toegevoerde energie, maal honderd. Zoek dus eerst welk getal het nuttige is en welk het totale; het nuttige is altijd het kleinste van de twee.

22 Een toestel krijgt 500 joule en levert 400 joule nuttig. Hoe groot is het rendement?

80 **procent**

400 gedeeld door 500 is 0,8, dus 80 procent. De 100 joule die overblijft, is de dissipatie.

23 Een motor met een rendement van 25 procent krijgt 800 joule. Hoeveel nuttige energie levert hij?

200 **joule**

Hier reken je omgekeerd: 25 procent van 800 is 200 joule nuttig, en er gaat dus 600 joule als warmte verloren.

24 Waarom is het rendement van een toestel nooit 100 procent?

Een deel van de energie wordt altijd omgezet in een vorm die je niet nodig hebt, meestal warmte door wrijving of weerstand.

Dat volgt uit de tweede hoofdwet van de thermodynamica, maar je ziet het ook gewoon: elk toestel heeft lagers, draden of lucht die het opwarmt. Een elektrische verwarming haalt wel bijna 100 procent, net omdat warmte daar het nuttige is.

25 Een ledlamp heeft een veel hoger rendement dan een gloeilamp. Wat betekent dat voor de warmte die ze afgeeft?

Ze zet een veel groter deel van de elektrische energie in licht om, en dus wordt er veel minder warmte afgegeven.

Minder verlies betekent per definitie minder warmte. Daarom kan een ledlamp in een plastic houder, terwijl een gloeilamp van 60 watt zijn omgeving echt heet maakt: daar ging zowat 95 procent als warmte weg.